

Arbeitsheft

Bildererkennung mit neuronalen Netzen

Informatiksysteme verstehen lernen



Arbeitsheft von: _____

Klasse: _____

Lehrkraft:

Ersteller: Dominic Schattka

Die Zukunft des Autofahrens



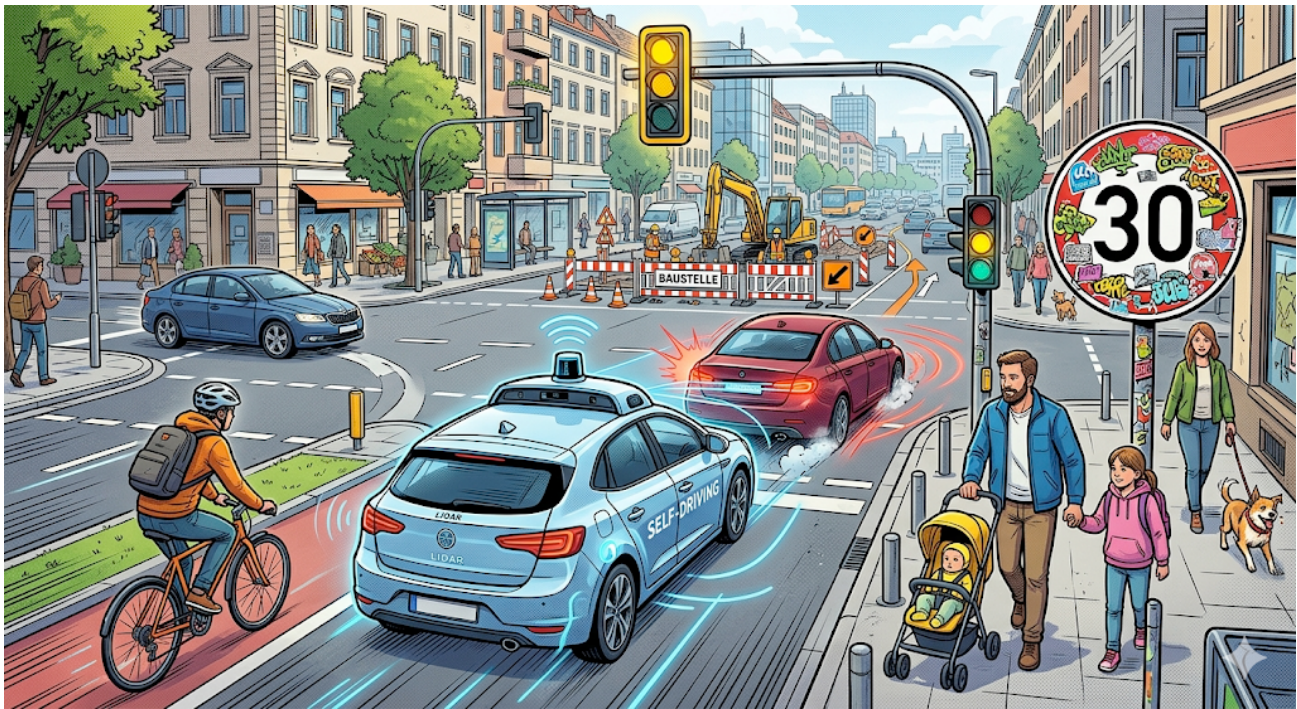
Bewegung und Mobilität im Allgemeinen haben die Menschheit schon immer beschäftigt, beziehungsweise im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. So hat sich unser Transportwesen in den letzten Jahrtausenden immer weiterentwickelt. Mussten Menschen zu Beginn noch alle Strecken zu Fuß zurücklegen, hat die Domestizierung von Tieren wie Pferden oder Kamelen die Bewegung unserer Vorfahren die letzten Jahrtausende bestimmt. Ebenso waren Schiffe ein entscheidender Faktor, welcher uns in Gebiete brachte, die zu Fuß nie erreichbar wären.

Vor nicht einmal 200 Jahren hat dann eine neue Erfindung die Bewegung revolutioniert, die erste Eisenbahn fuhr. Diese war so erfolgreich, dass sich besonders in Europa ein umfangreiches Bahnnetz gebildet hat. Mehrere Vorteile waren hierbei offensichtlich, man kam schneller an weit entfernte Orte, reiste dabei vergleichsweise sicher und konnte während der Fahrt anderen Tätigkeiten nachgehen. Nachteilig war dabei die Abhängigkeit von der Bahn, sie fuhr nur zu bestimmten Zeiten und nur auf schon gebauten Strecken. Dies sollte sich bald ändern.



Wenige Jahrzehnte nach der Eisenbahn wurden in den 1880er Jahren die ersten Verbrennungsmotor betriebenen Wagen vorgestellt, auch Motorwagen genannt oder heute besser bekannt als Autos. Zunächst als Luxusprodukt verbreiteten sie sich zusehends, spätestens nach dem 2. Weltkrieg wurden sie für einen Großteil der Menschen hier zugänglich. Mit dem Vorteil der hohen Individualität ging aber der Nachteil einher, dass der

Fahrer sich aufs Fahren konzentrieren muss, anders als bei der Bahn. Dafür findet sich in jüngster Zeit aber eine Lösung. Einige Hersteller arbeiten an autonomen, also selbstfahrenden, Autos. Die sollen ähnlich wie ein Taxi funktionieren, wir setzen uns rein, geben ein Ziel an und können uns während der Fahrt anderen Beschäftigungen widmen. Sicher angekommen parkt das Auto dann selbstständig ein und wartet bis es wieder gebraucht wird. Nur so einfach gestaltet sich eine Fahrt nicht.



Aufgabe 1:

Schau dir das untere Bild an. **Markiere** alle Dinge, welche potenziell die Fahrt gefährden können. **Beschreibe** wie sich diese auf die Fahrt auswirken könnten.



Zeit: 10 Minuten

Gefahr

Beschreibung



Es können also eine Vielzahl von Gefahren oder Bedingungen eintreten, welche die eigentliche Fahrt fast in einen Hindernisparcours verwandeln. Hersteller müssen auf diese reagieren, damit ihre Kunden in den Autos auch sicher ans Ziel kommen. Dafür muss die Umgebung während der Fahrt fortlaufend betrachtet werden.

Hierfür haben sich zwei Technologien durchgesetzt. Zunächst wären dies Kameras, welche die Umgebung optisch, also in einzelnen Bildern, erfassen, ähnlich wie wir sie wahrnehmen. Die andere ist die LiDAR Technologie (Light Detection and Ranging, zu deutsch: Lichtdetektion und Entfernungsmessung). Hierbei werden tausende Lichtsignale in der Sekunde ausgesendet, welche je die Entfernung zu einem gemessenen Punkt zurückliefern. Daraus können dann präzise Abbilder der Umgebung erzeugt werden.

Wie dies in der Praxis aussieht und wie beide Systeme gegeneinander abschneiden hat der Ingenieur und Youtuber Mark Rober 2025 untersucht. Hierbei sind ein weißes Auto mit Kameras und ein schwarzes Auto mit LiDAR in verschiedenen Szenarien gegeneinander angetreten.



➡ Aufgabe 2:

Schaue dir das Video an (von Minute 10:48 bis 16:21). **Trage** in die Tabelle **ein**, welche Technologie welche Situation gemeistert hat.



Zeit: 5 Minuten

(Link: <https://youtu.be/lQJL3htsDyQ?si=QQ8EWfbu846ni06w&t=648>)



Situation	Bewegung	Nebel	Regen	Sonne	Täuschung
LiDAR					
Kamera					

Nachdem wir uns nun mit der grundlegenden Technologie ein wenig beschäftigt haben. Bleibt die Frage: Wie funktioniert die Technik hinter den Kameras eigentlich und warum ist sie hier fehleranfällig? Dafür wollen wir uns noch einen anderen Anwendungsfall anschauen.

Im Video hast du nun verschiedene Situationen gesehen und wie die Autos da mit der entsprechenden Technologie reagieren. Beide Autos sind so wie sie gezeigt wurden auf den Straßen unterwegs und auch das weiße Auto von Tesla hatte in einer früheren Version zusätzlich zu den Kameras noch LiDAR an Bord. Diese wurden aber inzwischen gestrichen, mit der Zuversicht, dass allein die Kameras für das autonome Fahren ausreichen würden.



➔ **Aufgabe 3:**

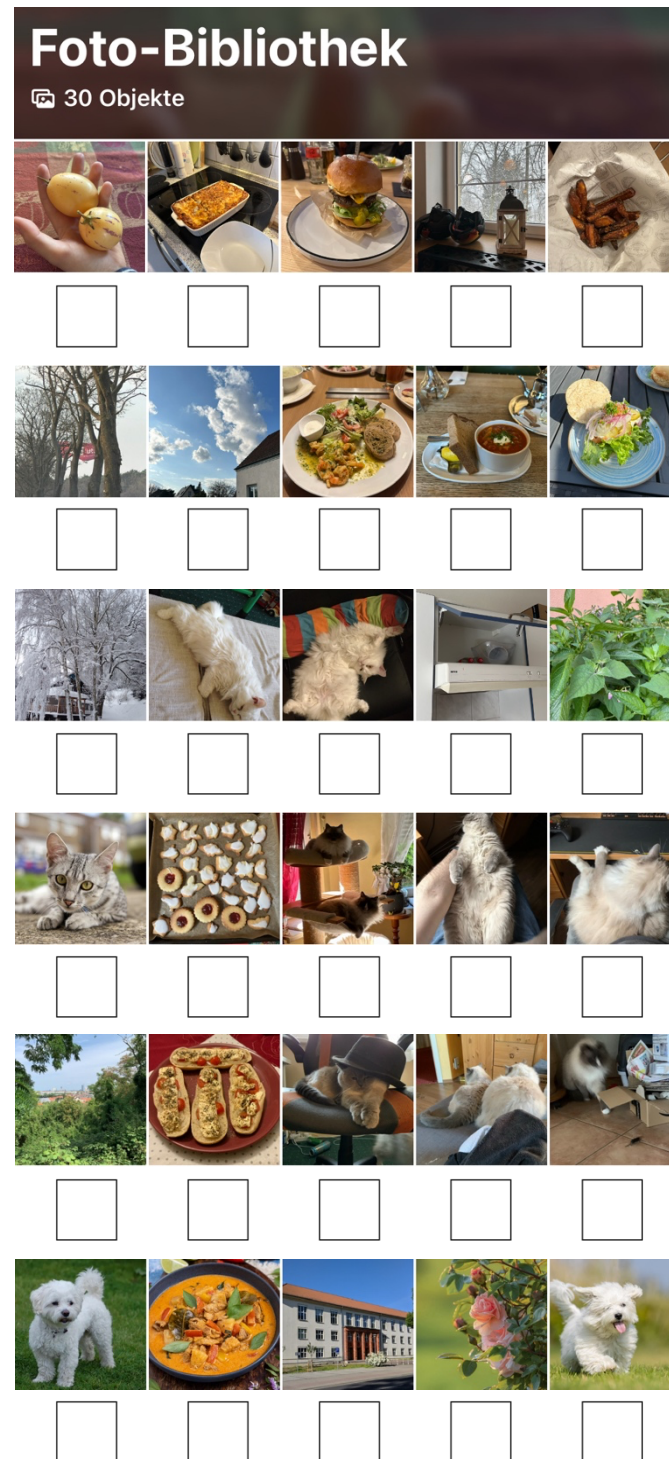
Wie stehst du zu dieser Entscheidung, wann würdest du dich in einem solchen Auto sicher fühlen und wann Bedenken haben? **Begründe** deine Entscheidung mit den Informationen aus dem Video!



Zeit: 10 Minuten

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

Du vs. Algorithmus: Wer findet die Bilder?



➔ **Aufgabe 4:**

 Finde alle Fotos mit einer Katze in der Foto-Bibliothek! **Notiere** welche Weiteren ähnlichen Bildgruppen findest du?

 **Zeit:** 5-10 Minuten

[illegible]

➡ **Aufgabe 5:**

 Probiere das Suchen von Bildern auf eurem eigenen Handy aus! Geht dafür auf eure Foto-App und halte nach einem **Lupen-Symbol** () Ausschau. Sucht verschiedene Begriffe wie Haustier, Tafel, Buch, **Notiere** deine Ergebnisse, funktioniert die Suche wie erhofft?

 **Zeit:** 10-15 Minuten

Gesuchte Begriffe:

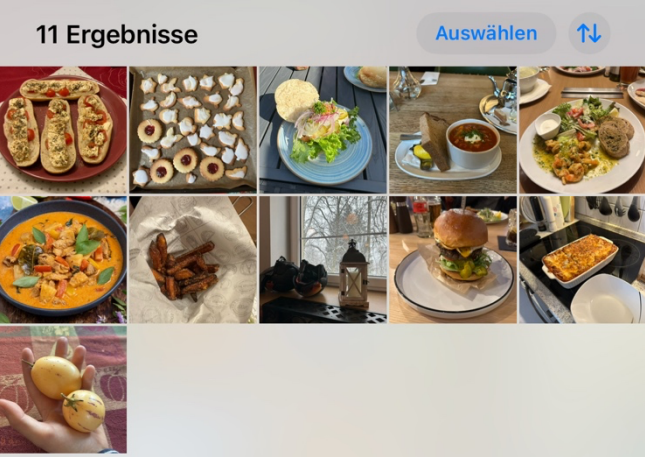
Hat die Suche funktioniert wie erwartet?:



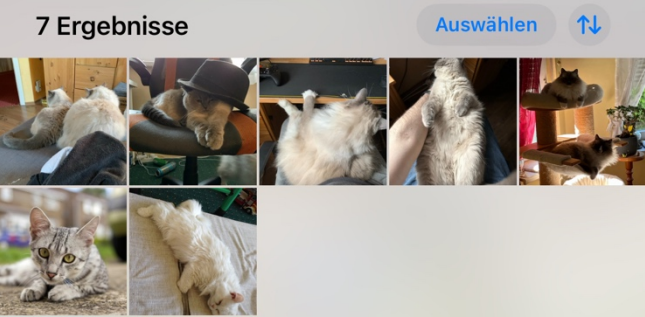
Aufgabe 6:

Untersuche welche Ergebnisse die Suche für die eingegebenen Begriffe ergeben hat und **vergleiche** sie mit deinen Ergebnissen aus den beiden vorherigen Aufgaben. **Notiere** was dir hierbei auffällt!

Zeit: 10-15 Minuten



Gesucht wurde Essen

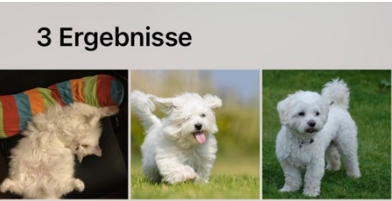


Gesucht wurde Katze

Gesucht wurde Hund



2 Ergebnisse



3 Ergebnisse



Aufgabe 7:

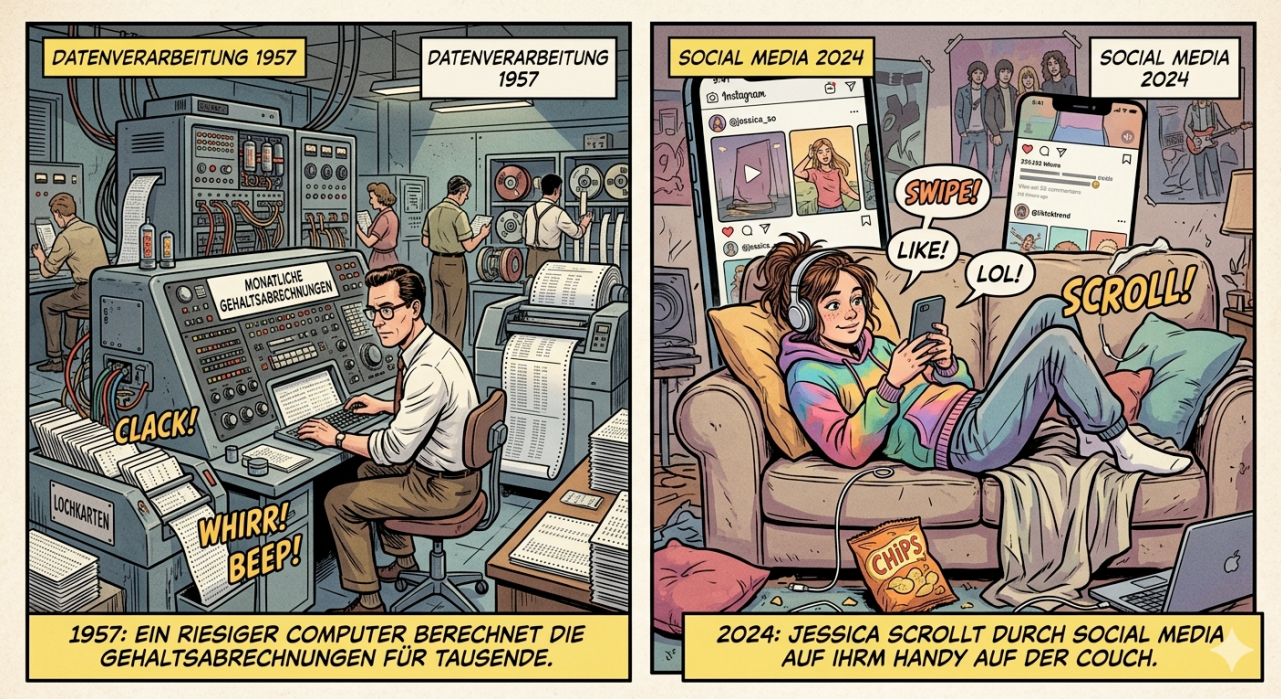
Woran könnte Fehler liegen, beziehungsweise was erkennt das System hier wahrscheinlich?

Zeit: 5 Minuten

Um zu begreifen, warum das System hier Fehler gemacht hat müssen wir mehr darüber lernen. Dafür müssen wir aber erst einmal verstehen lernen, wie ein solches System arbeitet. Wir werden uns nachfolgend mit der Bilderkennung auseinandersetzen und dabei auch noch Grundlagen von künstlicher Intelligenz kennen lernen. Auf geht's!

Wie denkt ein Computer?

Wir haben gesehen, dass es nützlich sein kann, wenn wir beispielsweise Suchen in größerem Maßstab automatisieren können. Mit diesem Hintergrundwissen lässt sich der Erfolg der Computer in den letzten Jahrzehnten gut erklären. Während sie zu Beginn noch sehr spezifische Aufgaben erfüllten, beispielsweise die monatliche Erstellung von Gehaltsabrechnungen, wurden sie mit der Zeit für immer komplexere Aufgaben genutzt.





➔ **Aufgabe 1:**

Schaue dir die beiden obigen Szenarien an. **Analysiere** welchen Nutzen beziehungsweise Verwendungszweck Computer in beiden Szenen haben.

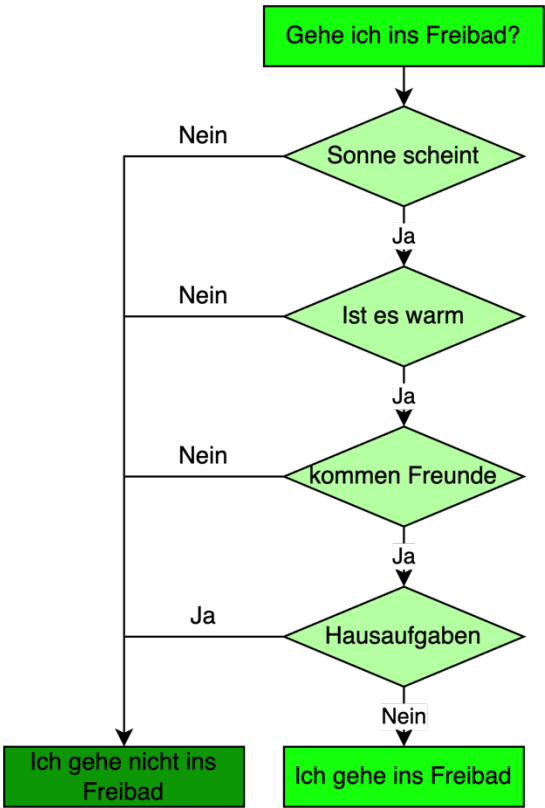
 **Zeit:** 5 Minuten

Damals wie heute brauchen Computer detaillierte Anleitungen, damit sie eine Aufgabe erfüllen können. Diese bezeichnen wir als **Algorithmus**. Wie bei einem Rezept wird dem Rechner dabei die Aufgabe schrittweise vorgegeben, die er befolgt, bis er zum Ende kommt.



Lass uns nun folgendes Beispiel betrachten:
Wir wollen ins Freibad gehen. Dafür müssen aber verschiedene Bedingungen erfüllt sein.
Die Sonne muss scheinen, es muss warm sein, es sollen Freunde mitkommen und wir haben keine Hausaufgaben mehr auf. Daraus können wir den nebenstehenden Algorithmus bauen.

Dieser Algorithmus entspricht genau unserer Beschreibungen und berücksichtigt die Bedingungen, aber spiegelt er die Realität wieder? Wahrscheinlich würden einige doch ins Freibad gehen, auch wenn sie Hausaufgaben haben, besonders wenn Freunde mitkommen. Andererseits würden wir wohl kaum gehen, wenn die Sonne nicht scheint. Schauen wir uns daher mal folgende Wochenübersicht von Lina an.



➔ **Aufgabe 2:**

 Schaue dir die Wochenübersicht aus Linas Sicht an, dort sind du, deine Freunde, Schulaufgaben und das Wetter angegeben. **Bestimme** mit dem Algorithmus, ob du an dem jeweiligen Tag ins Freibad gehst oder nicht.

 **Zeit:** 10 Minuten

 **Hinweis:** Hausaufgaben sind an dem jeweils angegebenen Tag zu bearbeiten und sobald ein Freund mitkommt ist die Bedingung erfüllt.

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Lina		Verein		Nachhilfe	
Sally	verhindert		verhindert	verhindert	
Tim	verhindert	verhindert	verhindert		
Jan	verhindert			verhindert	verhindert
Schule		Hausaufgaben	Hausaufgaben		
Wetter	25° ☀️	19° ☁️	25° ☀️	22° ☁️	26° ☀️

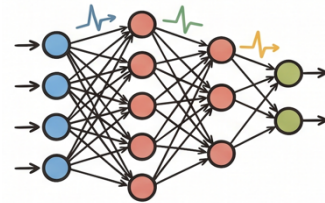
Freibad					
---------	--	--	--	--	--



Wenn wir den Algorithmus richtig durchgegangen sind dann könnte Lina in dieser Woche lediglich einmal ins Freibad gehen. Fragen wir sie in der kommenden Woche danach sagt sie uns aber, dass sie zweimal im Freibad war. Wie kommt das? Sie meint, dass sie am Mittwoch und Freitag war, den einen Hausaufgaben hatte sie dann abends noch schnell zusammengeschrieben. Das können wir mit dem Algorithmus aber nicht erfassen. Wir könnten jetzt Ausnahmen einbauen, aber dadurch würde der Algorithmus immer komplexer werden. Das mag bei diesem einfachen Beispiel noch funktionieren, denken wir aber zurück an unser Auto, da würden die ganzen Ausnahmen schnell zu komplex werden. Eine andere Lösung muss her.

Ein Algorithmus arbeitet immer nacheinander seine einzelnen Schritte ab. Gut wenn wir Berechnungen durchführen, aber selbst denken wir nicht so. Wie soll ein Computer also intelligent werden und so wie unser Gehirn arbeiten? Diese Frage stellten sich die Wissenschaftler in der 1940er und 50er Jahren. Eine neue Technik musste gefunden werden. In dieser Zeit wurden die Grundlagen für unsere heutige künstliche Intelligenz gelegt, beispielsweise in Form erster künstlicher neuronalen Netze. Aber was ist das und wie funktionieren diese?

Hier sehen wir ein Beispiel für ein neuronales Netzwerk. Dieses besteht meist aus 3 Schichten, der Eingabe-, der Versteckten- und der Ausgabe-Schicht. Das Netz muss dabei nicht immer eine Versteckte-Schicht haben. Jede Schicht besteht aus einzelnen sogenannten Neuronen, welche ebenfalls wie ihre Schichten benannt sind. Die einzelnen Neuronen sind untereinander verbunden, wobei jede Verbindung eine Richtung hat, hier von links nach rechts. Jede dieser Verbindungen, auch Kanten genannt, hat ein Gewicht. Dies ist ein Wert, welcher die Relevanz der Verbindung zeigt. Wichtige Neuronen sind hierbei stärker gewichtet, haben also einen höheren Wert für ihr Gewicht. Damit die jeweilige Verbindung aber aktiv wird, also ihren Wert überträgt, muss das jeweilige Neuron aktiv werden. Hierfür muss ein sogenannter Schwellenwert erreicht werden. Dieser gibt an ab welchem Wert, der sich aus den jeweiligen eingegangenen Werten der aktiven Verbindungen zusammensetzt, das Neuron aktiv wird. Ein Neuron kann hierbei nur entweder aktiv oder inaktiv sein. Zum Ende kommt das Netzwerk zu einer Ausgabe, indem ein Ausgabe-Neuron aktiv wird, damit ist ein Durchgang beendet.



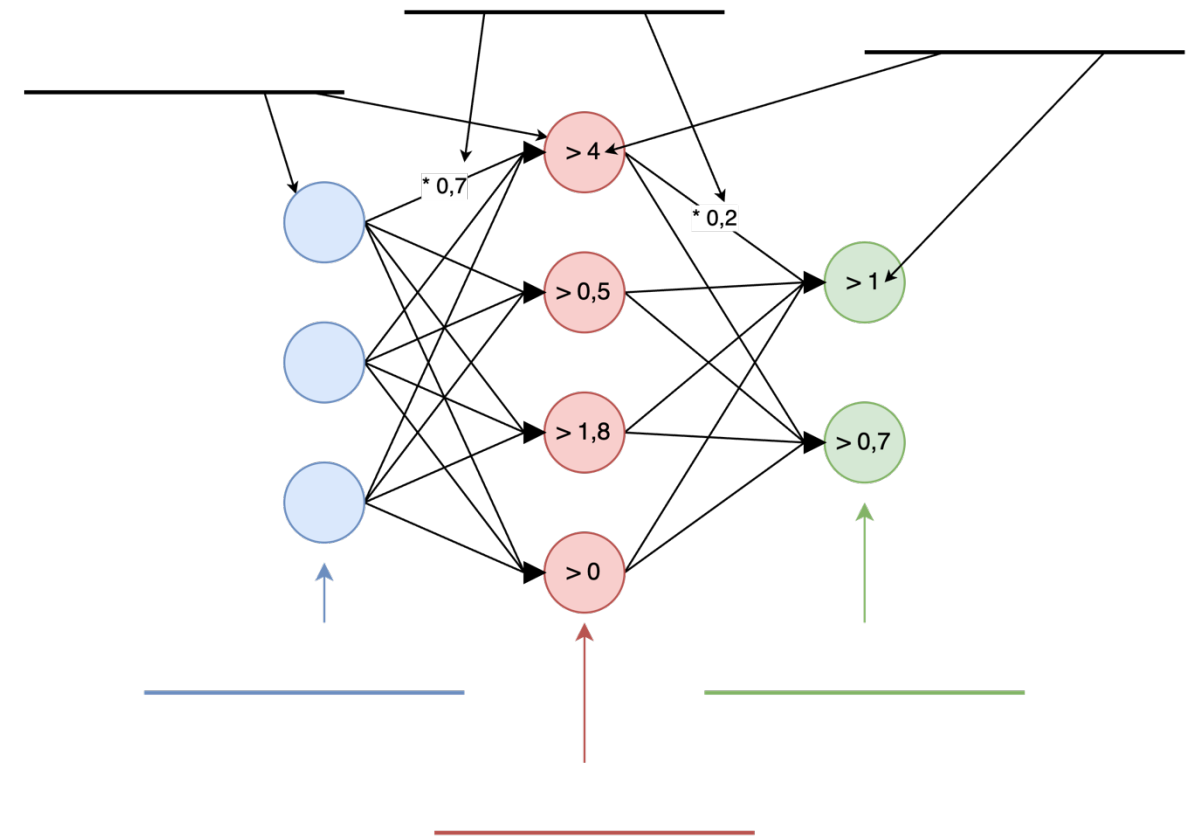
Aufgabe 3:

Trage mit Hilfe des obigen Textes die fehlenden Begriffe in das Schaubild ein.

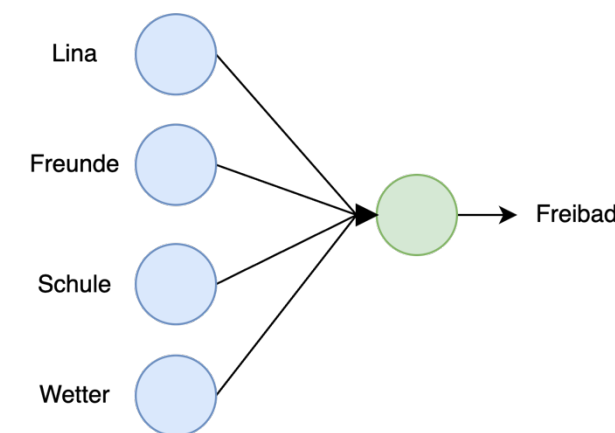
Zeit: 10 Minuten

Begriffe: Eingangsschicht, Gewichte, Ausgabeschicht, Neuronen, Schwellenwerte, Versteckte-Schicht

Tipp: Achte genau wohin die Pfeilspitzen zeigen



Aber wie soll uns das nun bei unserem Problem helfen zu entscheiden, ob wir ins Freibad gehen oder nicht? Lass uns dafür zunächst mal ein Netz erstellen, welches unser obiges Problem beschreibt.



Wir sehen hier unsere 4 Voraussetzungen, welche wir schon beim Algorithmus hatten, als Eingabeneuronen. Da wir nur wissen wollen, ob Lina ins Schwimmbad geht haben wir lediglich 1 Ausgabeneuron und keine Versteckte-Schicht. Was fehlt sind nun noch die Gewichte und der Schwellenwert, ab wann wir ins Freibad gehen. Damit müssen wir uns noch einmal die obige Wochenübersicht anschauen und in eine Form bringen, dass das neuronale Netz damit arbeiten kann.



➡ Aufgabe 4:

Vergleiche die Tabelle mit der obigen Wochenübersicht. **Trage** in die freien Felder dann weitere 0en und 1en **ein**, wie in der Wochenübersicht!

Zeit: 5 Minuten

Tipp: Vergleiche die erste Spalte (oben nach unten) mit der Übersicht, was trifft zu und welche Zahl wird hierbei angegeben?

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Lina	1	0	1		
Freunde	0				
Schule	1				
Wetter	1				



Aber wie nützt uns das nun für das neuronale Netzwerk? Bei der Entwicklung neuronaler Netzwerke werden dem Netz beim sogenannten Training Datensätze gegeben. Das Netz trainiert auf diesen dann. Es versucht dabei seine Gewichte und Schwellenwerte so einzustellen, dass bei den aus dem Datensatz übergebenen Eingaben die erwartete Ausgabe berechnet wird. Dies können wir auch bei unserem Beispiel machen, dafür haben wir gerade die Tabelle ausgefüllt.

Wir erinnern uns das Lina gesagt hat, dass sie am Mittwoch und Freitag ins Freibad gegangen ist. Schauen wir uns die entsprechenden Spalten in unserer Tabelle an, dann sehen diese ziemlich ähnlich aus. Außer bei Schule haben sie die identischen Einträge. Der Montag hat aber so wie der Mittwoch auch dreimal eine 1, aber dort ist Lina nicht gegangen, ebenso wenig wie am Dienstag und Donnerstag. Dies müssen wir nun bei den Gewichten und dem Schwellenwert berücksichtigen.

Normalerweise werden die Gewichte zu Beginn des Trainings zufällig gewählt, wir setzen sie testweise auf 1, jede 1 aus der Tabelle wird also weitergereicht. Beim Ausgabeneuron hätten wir dann folgende Ergebnisse, wenn wir die einzelnen Eingaben zusammenrechnen.

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Summe	3	1	3	2	4

Als Schwellenwert könnten wir dann 3 sagen, sobald also die 3 oder höher erreicht ist, geht Lina ins Schwimmbad. Das würde für Mittwoch und Freitag funktionieren, aber dann hätte sie auch Montag gehen müssen. Unsere Gewichte alle auf 1 zu setzen funktioniert also nicht, wir müssen eine andere Lösung finden.



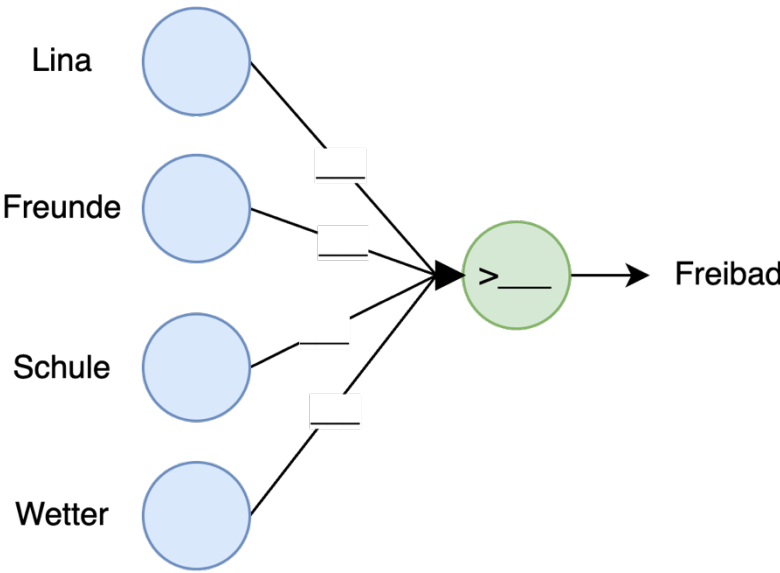
➡ Aufgabe 5:

Finde passende Gewichte und einen Schwellenwert, welche unser Problem passend abbildet. **Probiere** hierbei verschiedene Gewichte **aus** und **notiere** deine Lösung in dem neuronalen Netz!

Zeit: 15 Minuten

Tipp: Es genügt als Gewichte die Zahlen 0, 1 und 2 zu nutzen

Summen -> Gewichte ▼	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Lina: 1 Freunde: 1 Schule: 1 Wetter: 1	3	1	3	2	4
Lina: Freunde: Schule: Wetter:					
Lina: Freunde: Schule: Wetter:					
Lina: Freunde: Schule: Wetter:					
Lina: Freunde: Schule: Wetter:					



Super! Wir haben in diesem Kapitel neuronale Netzwerke kennengelernt, wissen nun wie diese aufgebaut sind und wie sie arbeiten. Im nächsten Abschnitt wollen wir dann ein komplexeres Beispiel anschauen wo deine Knobelfähigkeiten gefragt sind.